

Természetesen, szívesen segíték összeállítani a hálózati konfigurációt a megadott adatok alapján.

A megadott paraméterek szerint a változók:

\$x = 7\$ (Születési hónap) $\rightarrow$ VLAN 10 (ADMIN) hálózat:

192.168.7.0/24

\$y = 11\$ (Születési nap) $\rightarrow$ VLAN 20 (HR) hálózat:

192.168.11.0/24

A VLAN 40 (SALES) pedig a **192.168.30.0/26** alhálózatot használja (utolsó használható IP címe a .62).

Az alábbiakban megtalálod a részletes Cisco IOS konfigurációs parancsokat az eszközökre bontva.

1. MISKOLC Router konfigurációja

Ez a router látja el a Router-on-a-Stick (inter-VLAN routing) feladatot és a DHCP szerver szerepét is a HR és SALES VLAN-ok számára.

```
Plaintext
enable
configure terminal

! --- WAN Interfész beállítása (Budapest felé) ---
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
exit

! --- WAN CHAP Autentikáció ---
username BUDAPEST password Pool

! --- DHCP Kizárások (Az első 5 cím fenntartott) ---
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.5
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.5

! --- DHCP Pool: HR (VLAN 20) ---
ip dhcp pool HR
 network 192.168.11.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.11.254
 dns-server 9.9.9.9
exit

! --- DHCP Pool: SALES (VLAN 40) ---
ip dhcp pool SALES
 network 192.168.30.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.30.62
```

```

dns-server 9.9.9.9
exit

! --- LAN Interfész és Alinterfészek (Router-on-a-Stick) ---
! Az alinterfész száma megegyezik a VLAN számmal, és az utolsó címet kapja.

interface GigabitEthernet0/1
  no shutdown
exit

! ADMIN Alinterfész
interface GigabitEthernet0/1.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.7.254 255.255.255.0
exit

! HR Alinterfész
interface GigabitEthernet0/1.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
exit

! SALES Alinterfész
interface GigabitEthernet0/1.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.30.62 255.255.255.192
exit

! NATIVE Alinterfész
interface GigabitEthernet0/1.1000
  encapsulation dot1Q 1000 native
exit

! --- Statikus útvonal a Budapest mögötti hálózatok felé ---
ip route 172.16.10.0 255.255.255.252 10.0.0.2
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
write

```

2. Switch0 (Miskolc oldali Switch) konfigurációja

Itt hozzuk létre a VLAN-okat, beállítjuk a trunk portokat, a hozzáférési (access) portokat, a menedzsment IP-t (az ADMIN vlan 2. címe), és biztonsági okokból a nem használt portokat a Black Hole VLAN-ba mozgatjuk.

```

Plaintext
enable
configure terminal

```

```
! --- VLAN-ok létrehozása ---
vlan 10
  name ADMIN
vlan 20
  name HR
vlan 40
  name SALES
vlan 1000
  name NATIVE
vlan 99
  name Black_Hole
exit

! --- Trunk portok beállítása (Router és Switch1 felé) ---
! Feltételezve, hogy a router a fa0/1-es, a másik switch a fa0/2-es portra van
kötve
interface range fastEthernet 0/1 - 2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 1000
exit

! --- Access portok kiosztása ---
interface range fastEthernet 0/5 - 10
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
exit

interface range fastEthernet 0/11 - 15
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
exit

interface range fastEthernet 0/16 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
exit

! --- Nem használt portok lekapcsolása és Black Hole-ba tétele ---
interface range fastEthernet 0/3 - 4, fastEthernet 0/21 - 24, gigabitEthernet 0/1
- 2
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  shutdown
exit

! --- Switch Menedzsment IP beállítása (ADMIN vlan 2. címe) ---
interface vlan 10
```

```
ip address 192.168.7.2 255.255.255.0
no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.7.254
end
write
```

3. Switch1 (Budapest felőli Switch) konfigurációja

A Switch1-nek is ismernie kell a VLAN-okat az átvitelhez, és megkapja az ADMIN vlan 3. címét.

```
Plaintext
enable
configure terminal

! --- VLAN-ok létrehozása ---
vlan 10
  name ADMIN
vlan 20
  name HR
vlan 40
  name SALES
vlan 1000
  name NATIVE
vlan 99
  name Black_Hole
exit

! --- Trunk port beállítása (Switch0 felé) ---
! Feltételezve, hogy a fa0/2 összeköti a két switchet
interface fastEthernet 0/2
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 1000
exit

! --- Nem használt portok lekapcsolása ---
interface range fastEthernet 0/1, fastEthernet 0/3 - 24, gigabitEthernet 0/1 - 2
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  shutdown
exit

! --- Switch Menedzsment IP beállítása (ADMIN vlan 3. címe) ---
interface vlan 10
  ip address 192.168.7.3 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

```
ip default-gateway 192.168.7.254
end
write
```

4. BUDAPEST Router konfigurációja

```
Plaintext
enable
configure terminal

! --- WAN Interfész (Miskolc felé) ---
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
exit

! --- WAN CHAP Autentikáció ---
username MISKOLC password Pool

! --- LAN Interfész (A vezeték nélküli router felé) ---
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! --- Statikus útvonalak a belső LAN-ok és a Wi-Fi felé ---
ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.192 10.0.0.1
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 172.16.10.2
end
write
```

5. WRT300N Wireless Router (Grafikus felület beállításai)

Mivel a WRT300N-t Packet Tracerben többnyire a **GUI (Grafikus felület)** lapon kell beállítani, az alábbi értékeket kell megadnod a megfelelő menüpontokban:

Internet Setup (Setup -> Basic Setup)

Internet Connection Type: Static IP

Internet IP Address: 172.16.10.2

Subnet Mask: 255.255.255.252

Default Gateway: 172.16.10.1

Static DNS 1: 9.9.9.9

Network Setup / LAN (Setup -> Basic Setup)

IP Address: 192.168.200.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server: Enabled

Start IP Address: 192.168.200.110 *(Így a kliensek 110 és 120 között kapnak címeket)*

Maximum Number of DHCP Users: 11 (110-től 120-ig pontosan 11 cím)

*Kattints a lap alján a **Save Settings** gombra!*

Wireless Basic Settings (Wireless -> Basic Wireless Settings)

Network Name (SSID): teszt

*Kattints a **Save Settings** gombra!*

Wireless Security (Wireless -> Wireless Security)

Security Mode: WPA2 Personal

Encryption: AES

Passphrase / Pre-shared Key: Pool

*Kattints a **Save Settings** gombra!*

Okostelefon (Smartphone) csatlakozása

Nyisd meg a Smartphone-t, menj a **Config -> Wireless0** fülre:

SSID: teszt

Authentication: WPA2-PSK

PSK Passphrase: Pool

Az IP beállításoknál válaszd a **DHCP** opciót, és automatikusan meg fogja kapni a 192.168.200.110 (vagy ahhoz közeli) IP-címet.